Отчет по лабораторной работе 2

Система контроля версий Git

Зорова Ульяна Владимировна

В данном отчете представлены результаты выполнения лабораторной работы 2, посвященной изучению идеологии и применению средств контроля версий.

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Задание **7**

3 Техническое обеспечение **8**

4 Выполнение лабораторной работы **9**
4.1 Настройка GitHub 9
4.2 Базовая настройка git 9
4.3 Создание рабочего пространства и репозитория курса 10
4.4 Создание репозитория курса на основе шаблона 10
4.5 Настройка каталога курса 10

5 Вывод **12**

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение идеологии и применения средств контроля версий, приобретение практических навыков по работе с системой контроля версий git.

2 Задание

Изучить базовые команды системы контроля версий Git на основе методических материалов, освоить сценарии их применения в различных ситуациях и выполнить первичную настройку учетной записи на GitHub.

3 Техническое обеспечение

Для выполнения лабораторной работы я использовала домашний ноутбук Apple MacBook на процессоре Apple Silicon с виртуальной машиной Ubuntu Linux, запущенной через приложение UTM, а также встроенный терминал, систему контроля версий Git и платформы Git.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Настройка GitHub

1) Захожу на сайт GitHub, авторизовываюсь там и заполняю основные данные.

4.2 Базовая настройка git

1) Начинаю с предварительной конфигурации git. Открываю терминал и ввожу команды, указывая свое имя и свой адрес эл.почты. uvzorova@ubuntu:~$ git config –global user.name «» uvzorova@ubuntu:~$ git config –global user.email «1132260180@rudn.ru»

2) Настраиваю utf-8, имя начальной ветки, параметр autocrlf, параметр safecrlf. uvzorova@ubuntu:~$ git config –global core.quotepath false uvzorova@ubuntu:~$ git config –global init.defaultBranch master uvzorova@ubuntu:~$ git config –global core.autocrlf input uvzorova@ubuntu:~$ git config –global core.safecrlf warn

3) Создаю SSH-ключ (пару ключей) для идентификации на сервере репозиториев. uvzorova@ubuntu:~$ ssh-keygen -t ed25519 -C «1132260180@rudn.ru»

4) Перехожу на сайт GitHub, в настройках выбираю вкладку Ключи SSH/GPG, добавляю созданный ключ.

4.3 Создание рабочего пространства и репозитория курса

1) Создаю структуру рабочих каталогов для учебных материалов. uvzorova@ubuntu:~$ mkdir -p ~/work/study/2026-2027/«Архитектура компьютера»

4.4 Создание репозитория курса на основе шаблона

1) Создаю репозиторий на основе имеющегося шаблона в GitVerse.

2) Клонирую созданный репозиторий с шаблоном курса с помощью интерфейса GitHub. И копирую ссылку.

3) Скопированную ссылку на созданный репозиторий вставляю в терминал. uvzorova@ubuntu:~$ git clone git@github.com:UVZorova/study_2026-2027_arh-pc.git

4.5 Настройка каталога курса

1) Перехожу в каталог курса, создаю необходимые каталоги и отправляю файлы на сервер. uvzorova@ubuntu:~$ echo arch-pc > COURSE uvzorova@ubuntu:~$ make prepare uvzorova@ubuntu:~$ git add . uvzorova@ubuntu:~$ git commit -am «feat(main): make course structure» uvzorova@ubuntu:~$ git push

2) Захожу в репозиторий в GitHub и проверяю правильность создания иерархии рабочего пространства.

3) Создаю отчёт по выполнению лабораторной работы, копирую отчёт по выполнению первой лабораторной работы, и загружаю файл в свой репозиторий.

5 Вывод

В ходе выполнения работы были успешно изучены основные принципы идеологии систем контроля версий и приобретены практические навыки работы с Git. На практике освоены базовые команды и сценарии их применения для управления версиями исходного кода, а также выполнена необходимая настройка для работы с удаленным репозиторием на GitHub.